

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>NORME</b></p> <p><b>MAROCAINE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>CANALISATIONS EN BETON ARME</b></p> <p><b>ET NON ARME</b></p> | <p><b>NM 10 – 1 – 027</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>I. GENERALITES</b></p> <p><b>I.1. OBJET</b></p> <p>La présente norme a pour objet de spécifier les tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour canalisations d'assainissement et de fixer leurs caractéristiques et les essais aptes à les vérifier.</p> <p><b>I.2. DOMAINE D'APPLICATION</b></p> <p>La présente norme s'applique aux tuyaux répondant à la définition donnée à l'article I.3, utilisés pour la construction de canalisations étanches d'assainissement à écoulement libre (*) destinées à l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées domestiques ou industrielles.</p> <p>Elle ne s'applique pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aux tuyaux de drainage ;</li> <li>- aux tuyaux utilisés pour les canalisations avec pression.</li> </ul> <p><b>I.3. DEFINITION</b></p> <p>Les tuyaux visés par la présente norme sont des éléments droits, à section circulaire et comportant des abouts de forme différente suivant le type de joint utilisé.</p> <p>Ces tuyaux sont en béton armé ou non armé, composé d'un mélange de ciment, de granulats, d'eau et éventuellement d'adjuvants.</p> <p>Ils sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité élevée du béton (centrifugation, compression radiale, vibration, etc...).</p> <p><b>I.4. CLASSIFICATION</b></p> <p><b>I.4.1. Série de résistance et nature</b></p> <p>Les tuyaux conformes à la présente norme sont classés au tableau 1 d'après leur nature et selon leur résistance à l'écrasement.</p> <hr/> <p><b>(*) Une mise en pression éventuelle reste toujours limitée par le débordement des regards.</b></p> |                                                                     |                               |

Pour chaque série, le nombre indiqué correspond à la charge minimale, exprimée en kilonewtons par mètre de longueur, que doit supporter au cours de l'essai d'écrasement (voir article III.3) le tuyau de référence, de diamètre nominal 1 000 mm.

TABLEAU N° 1

| NATURE                       | SERIE             |
|------------------------------|-------------------|
| TUYAUX EN BETON ARME (A)     | 60 A, 90 A, 135 A |
| TUYAUX EN BETON NON ARME (B) | 60 B, 90 B        |

#### 1.4.2. Types de joints formes d'abouts

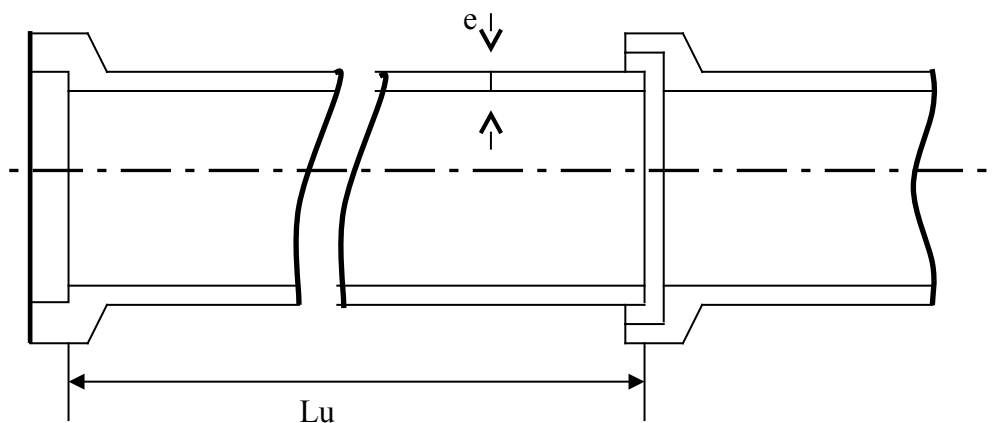
Les tuyaux sont normalement assemblés par joints souples préfabriqués (\*), réalisés avec bagues d'étanchéité en élastomère livrées avec les tuyaux séparément ou faisant partie intégrante des tuyaux et dont les caractéristiques sont précisées dans la norme NM 05.02.018. Les abouts des tuyaux sont définis comme suit :

A titre transitoire, les tuyaux de grand diamètre surtout, peuvent être assemblés par joints rigides ou semi-rigides.

A Suivant le type de joint utilisé, les tuyaux présentent des abouts mâles et femelles différents.

1 – Les tuyaux à collet sont des tuyaux dont l'about femelle est constitué par un décrochement extérieur de la paroi permettant une pénétration de l'about mâle et réservant un espace annulaire suffisant pour l'exécution du joint après pose dans le cas des joints rigides ou semi-rigides.

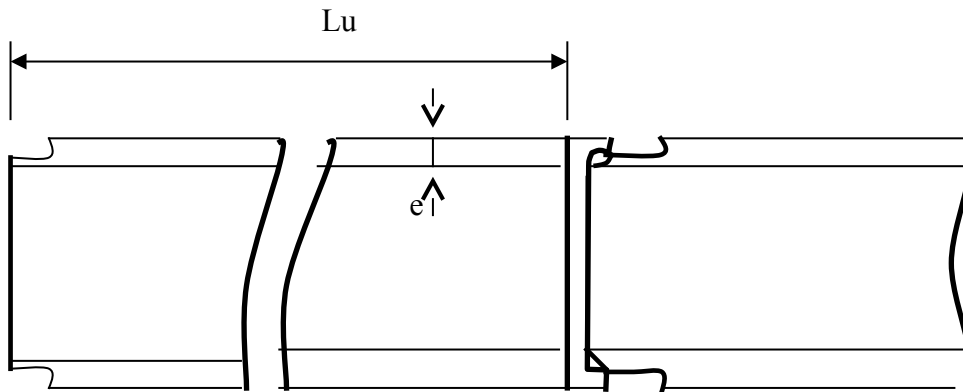
Cette forme d'about permet l'assemblage par joints souples préfabriqués.



2 – Tuyaux à emboîtement à mi-épaisseur : tuyaux comprenant un about mâle et un about femelle constitués par une feuillure à mi-épaisseur respectivement sur la paroi externe et sur la paroi interne.

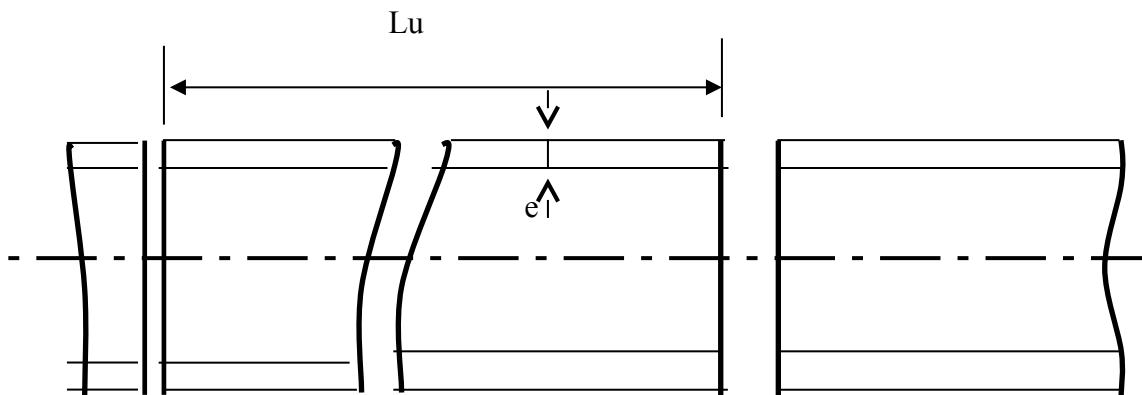
Cette forme d'about permet l'assemblage par joints rigides, elle permet également l'utilisation de joints souples préfabriqués.

(\*) Ces joints souples permettent en particulier d'éviter les aléas de la réalisation de joint sur chantier, et de faciliter la mise en œuvre.



3 – Tuyaux à bouts francs : tuyaux dont les deux bouts sont identiques et ne donnent pas lieu à une modification de l'épaisseur de paroi.

Ces tuyaux sont assemblés par joints rigides ou semi-rigides réalisés sur chantier.



### 1.5. DESIGNATION

La désignation des tuyaux conformes à la présente norme comprend dans l'ordre, les indications suivantes :

- La catégorie d'utilisation (les tuyaux pour canalisations d'assainissement sont caractérisés par la lettre « E »).
- La série de résistance.
- La nature.
- Le diamètre nominal (\*).
- Le type de joint.
- La référence à la présente norme.

Le cas échéant, l'indication « marque NM ».

Exemples de désignation *complète*

Tuyaux en béton armé  
Catégorie E  
Série 90A  
Diamètre nominal 800  
à joint souple  
N.M.

Tuyaux en béton non armé  
Catégorie E  
Série 60B  
Diamètre nominal 600  
à joint souple  
N.M.

(\*) le diamètre nominal (DN) est un nombre sans dimension (voir tableaux II et III) servant à désigner les tuyaux, et correspondant au diamètre intérieur exprimé en millimètres.

Exemples de désignation simplifiée

Tuyaux E – 90 A – 800  
joint souple  
N.M.

Tuyaux E – 60 B – 600  
joint souple  
N.M.

## II. SPECIFICATIONS

### II.1. NATURE DES CONSTITUANTS

#### II.1.1. *Liants*

Les ciments employés doivent être conformes à la norme marocaine sur les liants hydrauliques N.M. 10.01. 004 de classe minimale 45 avec un dosage minimum de 350 kg/m<sup>3</sup> pour le CPJ 45 ou équivalent.

Si l'utilisateur en fait la demande, le fabricant est tenu d'apposer sur le tuyau, une marque permettant d'identifier le ciment employé.

#### II.1.2. *Granulats – Eau de gâchage*

Les granulats et l'eau de gâchage utilisés doivent répondre aux exigences de la norme marocaine N.M. 10.1.008

#### II.1.3. *Adjuvants*

Les adjuvants peuvent être employés, sous réserve mentionner dans la fiche technique, le dosage maximal, les précautions à prendre, et les contre indications.

En outre, pour la fabrication des tuyaux en béton armé, il est interdit d'incorporer au béton des sels métalliques solubles ; spécialement du carbonate ou du sulfate de sodium, ou tout chlorure, ou encore un produit contenant un de ces sels.

#### II.1.4. *Acier des armatures*

Les aciers utilisés pour les armatures des tuyaux en béton armé doivent être les suivants :

- Ronds lisses conformes à la norme N.M. 01.4.095.
- Barres à haute adhérence conformes aux normes N.M. 01.4.096 et N.M. 01.4.097

- Fils tréfilés de forme cylindrique, dont la limite d'élasticité et la résistance à la traction sont garanties par le fournisseur d'acier ou le fabricant des tuyaux, pour des valeurs au moins égales à :
  - Limite d'élasticité = 400 MPa (conventionnelle à 0,2% d'allongement rémanent).
  - Résistance à la rupture : 48 Mpa.
  - Treillis soudés.

## **II.2. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE FABRICATION**

### **I.2.1. Béton**

Le fabricant doit étudier la composition du béton retenue pour ses fabrications.

Afin d'assurer la constance et la régularité des fabrications, le béton doit faire l'objet, en usine, de contrôles portant sur les points suivants :

- Matières premières (analyse granulométrique des différents granulats utilisés, équivalent de sable),
- Béton frais (analyse granulométrique, teneur en eau),
- Béton en cours de durcissement (contrôle des caractéristiques mécaniques sur éprouvette ou sur produit durci).

### **II.2.2. Armatures**

Pour pouvoir être dit « armé », un tuyau en béton doit comporter simultanément deux séries de fers disposés comme suit (\*) :

- Des cerces soudées, placées à intervalles réguliers d'écartement maximal 150 mm, ou spires en hélice continue à pas régulier maximal de 150 mm terminées par une spire plane située au maximum à 25 mm de chacune des extrémités
- Des barres longitudinales continues ou soudées, régnant sur toute la longueur du tuyau et placées à intervalles réguliers.

Ces fers doivent être assemblés entre eux par soudures ou ligatures de manière à assurer une rigidité suffisante de la cage d'armature. Le nombre, le diamètre et la disposition des spires et des génératrices sont laissés au choix du fabricant.

Les treillis soudés doivent avoir des génératrices écartées au maximum de 200 mm pour les tuyaux de diamètre inférieur ou égal à 500 mm et écartées au maximum de 250 mm pour les tuyaux de diamètre supérieur à 500 mm. Dans le cas d'utilisation de fils tréfilés visés par l'article II.1.4. l'armature doit comporter des fils longitudinaux soudés sur toutes les spires ou cerces de même écartement maximal.

Dans toute section longitudinale du fût du tuyau, le rapport (\*\*) de la section des spires ou cerces à celle du béton (\*\*\*) ne doit pas être inférieur, en fonction du type d'acier utilisé, aux valeurs ci-dessous :

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 – Ronds lisses conformes à la norme N.M. 01.4.095. (****)      | 4%0 |
| 2 – Barres à haute adhérence conformes à la norme N.M. 01.4.096. | 3%0 |
| 3 – Fils tréfilés visés à l'article II.1.4.                      | 3%0 |
| 4 – Treillis soudés                                              | 3%0 |

Pour les tuyaux d'un diamètre nominal supérieur à 1 300 et sauf utilisation d'armatures spéciales faisant l'objet d'un accord particulier (\*\*\*\*\*), les spires ou cerces sont disposées en deux nappes dont l'intervalle doit être aussi grand que possible, compte tenu de l'article II.2.3.

(\*) Certains tuyaux « non armé » peuvent comporter des fers destinés à améliorer la résistance des tuyaux au cours des manutentions et transports. Ces fers ne sont pas visés par l'article II.2.2.

(\*\*) Un tableau (voir annexe A.3) donne les valeurs absolues des sections minimales d'acier, pour chaque diamètre, dans chaque série de tuyaux en béton armé.

(\*\*\*) La section du béton prise en compte dans le calcul correspond à l'épaisseur minimale de paroi indiquée au tableau II.

(\*\*\*\*) Compte tenu de l'amélioration de l'adhérence, le rapport en question peut être diminué, sans jamais être inférieur à 3,5%.

(\*\*\*\*\*) Par exemple : armature elliptique ou par panneau.

### II.2.3. Epaisseur d'enrobage des armatures par le béton

Par rapport aux faces extérieure et intérieure du tuyau, l'épaisseur réelle des parois d'enrobage des armatures par le béton doit être au moins égale à :

- 15 mm pour les épaisseurs réelles de parois supérieures ou égales à 80 mm,
- 12 mm pour les épaisseurs réelles de parois comprises entre 50 mm et 79 mm.

Pour les épaisseurs réelles de parois inférieures à 40 mm, la différence entre les épaisseurs d'enrobage par rapport aux faces extérieure et intérieure, ne doit pas dépasser 6 mm.

## II.3. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

### II.3.1. Dimensions de fabrication

#### II.3.1.1. Diamètres intérieurs de fabrication

Les diamètres intérieurs de fabrication des tuyaux en béton armé et non armé sont donnés respectivement aux tableaux II et III ci-après avec ~~pour les tuyaux centrifugés une~~ tolérance de  $\pm 2,5\%$ .

**TABEAU II**  
**TUYAUX EN BETON ARME**

Il est recommandé d'éviter l'emploi des tuyaux dont les dimensions sont indiquées entre parenthèses.

| DIAMETRE<br>NOMINAL<br>DN (*) | DIAMETRE<br>INTERIEUR<br>DE FABRI-<br>CATION<br>e<br>(mm) | SERIE 60 A                                                |                                     | SERIE 90 A                                                |                                     | SERIE 135 A                                               |                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                               |                                                           | EPAISSEUR<br>MINIMALE<br>DE FABRI-<br>CATION<br>e<br>(mm) | CHARGE<br>DE<br>RUPTURE<br>pr (N/m) | EPAISSEUR<br>MINIMALE<br>DE FABRI-<br>CATION<br>e<br>(mm) | CHARGE<br>DE<br>RUPTURE<br>pr (N/m) | EPAISSEUR<br>MINIMALE<br>DE FABRI-<br>CATION<br>e<br>(mm) | CHARGE<br>DE<br>RUPTURE<br>pr (N/m) |
| 1                             | 2                                                         | 3                                                         | 4                                   | 5                                                         | 6                                   | 7                                                         | 8                                   |

|         |         |       |      |       |       |       |       |
|---------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| (250)   | (250)   | (34)  | (38) | (34)  | (38)  | (34)  | (38)  |
| 300     | 300     | 37    | 38   | 37    | 38    | 37    | 41    |
| 400     | 400     | 43    | 38   | 43    | 38    | 45    | 54    |
| 500     | 500     | 50    | 40   | 50    | 45    | 53    | 68    |
| 600     | 600     | 56    | 43   | 58    | 54    | 62    | 81    |
| (700)   | (700)   | 62    | 46   | 66    | 63    | 70    | 95    |
| 800     | 800     | 68    | 49   | 74    | 72    | 80    | 108   |
| (900)   | (900)   | (74)  | (54) | (82)  | (81)  | (90)  | (122) |
| 1 000   | 1 000   | 80    | 60   | 90    | 90    | 100   | 135   |
| (1 100) | (1 100) | 86    | 66   | 97    | 99    | 110   | 147   |
| 1 200   | 1 200   | 92    | 72   | 105   | 108   | 120   | 162   |
| (1 300) | (1 300) | 98    | 78   | 112   | 117   | 130   | 174   |
| (1 400) | (1 400) | (105) | (84) | (120) | (126) | (140) | (189) |
| 1 500   | 1 500   | 113   | 90   | 128   | 135   | 148   | 203   |
| (1 600) | (1 600) | (118) | (96) | (135) | (144) | (155) | (216) |
| 1 800   | 1 800   | 130   | 108  | 150   | 162   | 170   | 243   |
| 2 000   | 2 000   | 140   | 120  | 160   | 180   | 180   | 270   |

(\*) Des tuyaux en béton armé de diamètre nominal supérieur à 2 000 sont également fabriqués. Leurs caractéristiques ne figurent pas dans la présente norme et sont définies dans chaque cas en fonction des conditions d'emploi.

**TABLEAU III**  
**TUYAUX EN BETON NON ARME**

Il est recommandé d'éviter l'emploi des tuyaux dont les dimensions sont indiquées entre parenthèses.

| DIAMETRE<br>NOMINAL<br>DN (*) | DIAMETRE INTERIEUR<br>DE FABRICATION<br>(mm) | CHARGE DE RUPTURE PAR METRE DE LONGUEUR<br>pr (N/m) |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                               |                                              | SERIE 60 B                                          | SERIE 90 B |
| 100                           | 100                                          | 18,50                                               | 25,50      |
| 150                           | 150                                          | 19                                                  | 26,50      |
| 200                           | 200                                          | 20                                                  | 28         |
| 250                           | 250                                          | 21                                                  | 30         |
| 300                           | 300                                          | 22                                                  | 32         |
| 400                           | 400                                          | 24                                                  | 36         |
| 500                           | 500                                          | 30                                                  | 45         |
| 600                           | 600                                          | 36                                                  | 54         |
| (700)                         | (700)                                        | (42)                                                | (63)       |
| 800                           | 800                                          | 48                                                  | 72         |

(\*) Des tuyaux en béton non armé de diamètre nominal supérieur à 800 sont également fabriqués. Leurs caractéristiques ne figurent pas dans la présente norme et sont définies dans chaque cas en fonction des conditions d'emploi.. Leur utilisation est déconseillée pour la construction de canalisations visitables, en raison des risques qu'elles peuvent faire encourir au personnel en cas d'effondrement.

**II.3.1.2 Epaisseur de paroi**

L'épaisseur de paroi est indiquée dans les notices descriptives du fabricant. Pour les tuyaux en béton armé, elle doit être au moins égale à l'épaisseur minimale indiquée au tableau II paragraphe II.3.1.1.

**II.3.1.3. Longueur utile**

La longueur utile  $L_u$  des tuyaux (schématisés à l'article I.4.2) est garantie par le fabricant. Elle est laissée à sa liberté sous les conditions suivantes.

| <b>LONGUEUR UTILE <math>L_u</math> (m)</b>                                                                                                                                         |                                   |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | <b>TUYAUX EN BETON ARME</b>       | <b>TUYAUX EN BETON NON ARME</b>             |
| <b>D&lt;300 mm</b>                                                                                                                                                                 | <b><math>L_u \geq 2.00</math></b> | <b><math>1.00 \leq L_u \leq 2.00</math></b> |
| <b>D<math>\geq</math>300 mm</b>                                                                                                                                                    | <b><math>L_u \geq 2.00</math></b> | <b><math>1.50 \leq L_u \leq 2.00</math></b> |
| (*) Des tuyaux en béton non armé d'une longueur supérieure à 2 peuvent être livrés sur demande de l'utilisateur.<br>Des précautions pour leur manipulation doivent être observées. |                                   |                                             |

**II.3.2. Tolérances dimensionnelles****II.3.2.1. Tolérances sur le diamètre intérieur de fabrication**

La tolérance sur le diamètre est fixée à  $\pm 2,5\%$ .

**II.3.2.2. Tolérance sur l'épaisseur**

L'épaisseur effective de la paroi ne doit pas être inférieure à l'épaisseur de fabrication garantie par le fabricant de plus de 3 mm + 2% de celle-ci.

**II.3.2.3. Excentration**

L'excentration définie par convention comme la différence entre les épaisseurs de paroi maximale et minimale mesurées dans une même section droite, ne doit pas être supérieure aux valeurs ci-dessous.

| <b>EPAISSEUR DE FABRICATION</b><br><b>e</b><br><b>(mm)</b> | <b>EXCENTRATION</b><br><b>a</b><br><b>(mm)</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b><math>e \leq 75</math></b>                              | <b><math>a \leq 6</math></b>                   |
| <b><math>e \geq 75</math></b>                              | <b><math>a \leq 0,08 e</math></b>              |

#### ***II.3.2.4 Tolérances sur la longueur utile***

La longueur utile effective des tuyaux ne doit pas différer de plus de 1% de la longueur utile de fabrication.

#### ***II.3.3. Dimensions des abouts***

Le producteur garantit les dimensions des abouts mâle et femelle ainsi que les tolérances sur ces dimensions.

En cas d'utilisation de joints souples préfabriqués, et en attente des normes sur les assemblages correspondants, le fabricant garantit les caractéristiques des bagues d'étanchéité à utiliser.

### ***II.4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES***

#### ***II.4.1. Etanchéité***

Pour toutes les séries et dans les conditions d'essai définies à l'article III.2, le tuyau ne doit pas présenter de suintements.

#### ***II.4.2. Aspect***

Les génératrices intérieures des tuyaux doivent être rectilignes. Les tranches d'extrémités doivent être planes et perpendiculaires aux génératrices.

Toutefois, les balèbres existant éventuellement sur les parties mâle ou femelle de l'emboîtement doivent être soigneusement enlevées de façon à permettre une mise en place facile et une étanchéité correcte du joint.

La surface intérieure des tuyaux doit être lisse. Les irrégularités de surface ne sont admises qu'à condition d'être accidentelles et locales, de ne pas nuire à l'aptitude à l'emploi des tuyaux et d'être comprises dans les tolérances dimensionnelles prescrites à l'article II.3.2.

Aux abouts, des épaufrures ne sont tolérées qu'à condition :

- de ne pas intéresser la portée de la bague d'étanchéité,
- de ne pas gêner la mise en place du joint,
- de ne pas compromettre l'étanchéité du joint et de ne pas intéresser la structure du tuyau.

### ***II.5. CARACTERISTIQUES MECANIQUES***

#### ***Résistance à l'écrasement***

La charge de rupture par mètre de longueur, à laquelle doit résister le tuyau dans les conditions définies à l'article III.3. est spécifiée au tableau II (tuyau en béton armé) et au tableau III (tuyau en béton non armé).

### **III. TECHNIQUES ET ESSAIS**

#### ***III.1. MESURES DIMENSIONNELLES***

##### ***III.1.1. Epaisseur de paroi***

Mesurer l'épaisseur de la paroi avec une précision de  $\pm 0,5$  mm, en 4 points situés à au moins 10 cm des deux extrémités du fût du tuyau et à 45° par rapport au plan de joint du moule. Pour les tuyaux annelés en béton non armé, mesurer l'épaisseur en dehors de l'anneau.

L'épaisseur peut, en outre, être vérifiée par mesure directe de l'enrobage des armatures sur les tuyaux cassés lors de l'essai d'écrasement.

La plus petite des 8 mesures doit satisfaire à la prescription de l'article II.3.2.2.

La différence entre la plus grande et la plus petite des quatre mesures dans une même section droite, caractérise par convention l'excentration, et la valeur trouvée doit satisfaire à la prescription de l'article II.3.2.3.

##### ***III.1.2. Diamètre intérieur***

Mesurer le diamètre intérieur effectif, à 1 mm près à 10 cm des deux extrémités du fût du tuyau sur deux diamètres perpendiculaires.

Aucune des quatre mesures ne doit être en dehors des tolérances prescrites à la prescription de l'article II.3.2.1.

##### ***III.1.3. Epaisseur d'enrobage des armatures***

- Mesurer l'épaisseur d'enrobage des armatures par le béton, directement sur les tuyaux cassés lors de l'essai d'écrasement.

- Cette épaisseur peut, en outre, être vérifiée sur les tuyaux entiers en utilisant un appareil du genre pachomètre.

##### ***III.1.4. Assemblage***

- Mesurer les dimensions des abouts mâle et femelle (article II.3.3.).
- Vérifier qu'elles respectent les tolérances indiquées par le fabricant.

#### ***III.2. ESSAI D'ETANCHEITE***

##### ***III.2.1. Eprouvettes***

L'essai est exécuté sur un seul tuyau. Toutefois, dans le cas de joints souples, des essais sur deux tuyaux assemblés doivent être effectués de façon à contrôler également l'étanchéité du joint.

Dans tous les cas, les tuyaux essayés ont au moins 21 jours d'âge.

### ***III.2.2. Appareillage***

- Appareil de mise en pression hydraulique.
- Dispositif permettant d'assurer l'étanchéité aux extrémités libres des tuyaux, sans contrainte axiale.
- Dispositif permettant de mesurer la pression à 0,1 bar près.

### ***III.2.3. Mode opératoire***

- Emboîter les tuyaux avec leur joint, s'il s'agit de l'essai avec joint.
- Immerger les tuyaux pendant 48 heures dans un bac rempli d'eau ; sinon après les avoir remplis, les maintenir pleins d'eau pendant 48 heures.
- Appliquer une pression de 1 bar  $\pm$  0,1 bar et maintenir cette pression pendant 30 minutes.

### ***III.2.4. Expression des résultats***

Les défauts éventuels sont exprimés selon la terminologie suivante en fonction de leur gravité :

- Tâche d'humidité,
- Goutte perlante,
- Léger suintement,
- Suintement excessif,
- Ruissellement,
- Fuite giclante.

Si un défaut apparaît à l'endroit du joint, procéder à un nouvel essai dans des conditions permettant de définir si ce défaut est imputable au joint ou aux tuyaux.

## ***III.3. ESSAIS D'ECRASEMENT***

### ***III.3.1. Eprouvettes***

L'essai est effectué sur un tuyau entier.

### ***III.3.2. Appareillage***

Presse d'essai normalisée munie d'une pompe à moteur avec enregistrement des efforts. A titre transitoire une pompe à moteur avec cadence mètre est tolérée.

Cette presse doit comprendre :

- Une poutre de charge munie à sa partie inférieure d'un couteau recouvert d'une bande de caoutchouc de 2 cm d'épaisseur, d'une dureté de 60 degrés internationaux  $\pm 5$  degrés internationaux.
- Largeur du couteau : 5 cm pour les tuyaux d'un diamètre nominal  $\leq 1\,600$   
15 cm pour les tuyaux d'un diamètre nominal  $> 1\,600$  ;
- Un plateau inférieur sur lequel sont disposées parallèlement deux poutres en bois munies à leur partie supérieure d'une bande identique à celle du couteau supérieur ; l'éclatement des deux poutres inférieures est de 1/10 du diamètre minimal et au moins de 2,5 cm (voir figure 4 en annexe A.1.). Ces deux poutres peuvent être remplacées par un support en V dont l'angle d'ouverture est de  $170^\circ$ , muni d'un revêtement de même nature que celui de la poutre de charge. Le centrage du tuyau doit être particulièrement soigné, notamment sur l'appui en V et pour les diamètres nominaux supérieurs à 500.

### **III.3.3. Mode opératoire**

- Au préalable, humidifier le tuyau pendant 2 heures soit par arrosage continu à l'intérieur et à l'extérieur soit par immersion.
- Centrer longitudinalement le tuyau de manière que la résultante des forces appliquées par la poutre passe au milieu de la longueur d'application de la charge (voir annexe A.1.)
- Appliquer la charge progressivement et sans à-coup jusqu'à rupture, en respectant les conditions suivantes :
  - La vitesse d'accroissement de la charge doit être au plus égale à 30 kN par mètre de longueur et par minute.
  - Le temps de mise en charge ne doit pas toutefois être inférieur à 2 minutes.
  - Relever la valeur maximale R donnée par l'indicateur de charge du cours de l'essai.

### **III.3.4. Expression des résultats**

La résistance à l'écrasement par mètre de longueur du tuyau  $P_r$  est donnée par la formule :

$$P_r = \frac{\text{Charge.de.rupture.R.(kN)}}{\text{longueur.utile.du.tuyau.Lu.(m)}}$$

Comparer la valeur de cette résistance aux valeurs indiquées dans les tableaux II et III.

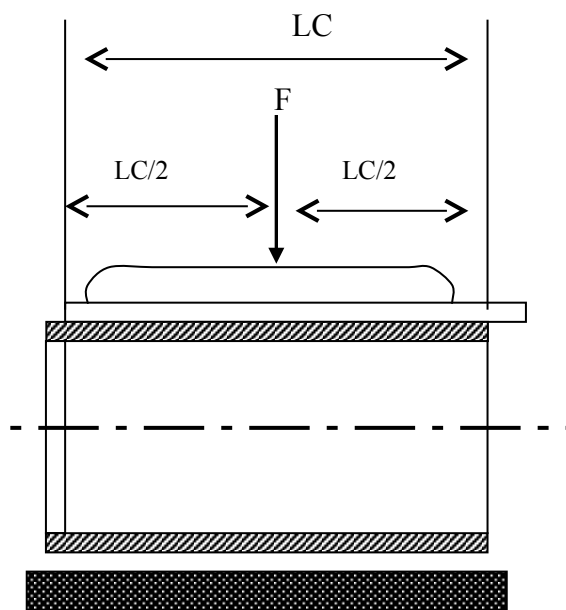
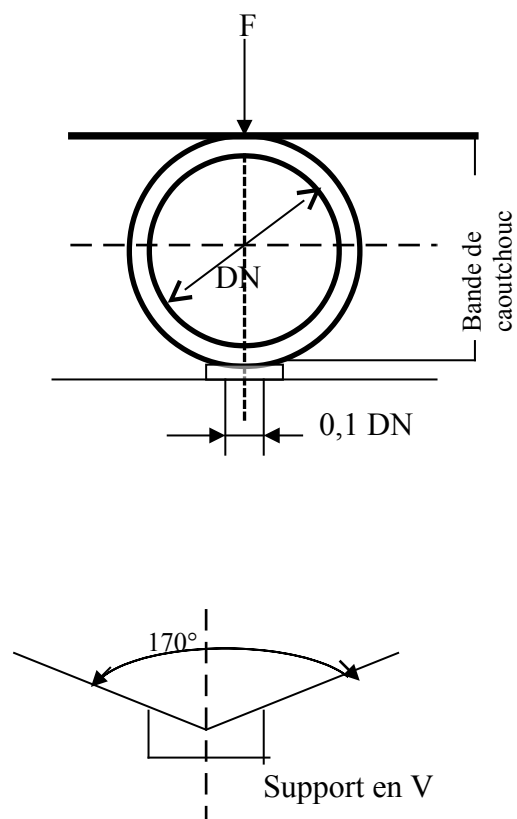
## **IV. MARQUAGE**

Les tuyaux doivent présenter des marques ou sigles visibles et indélébiles permettant d'identifier :

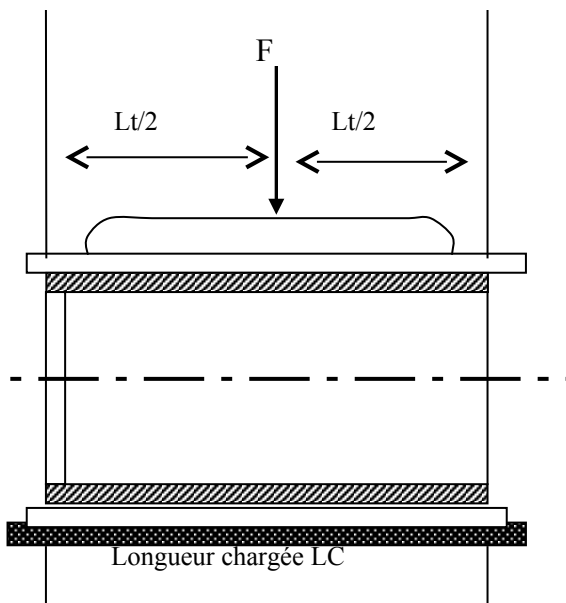
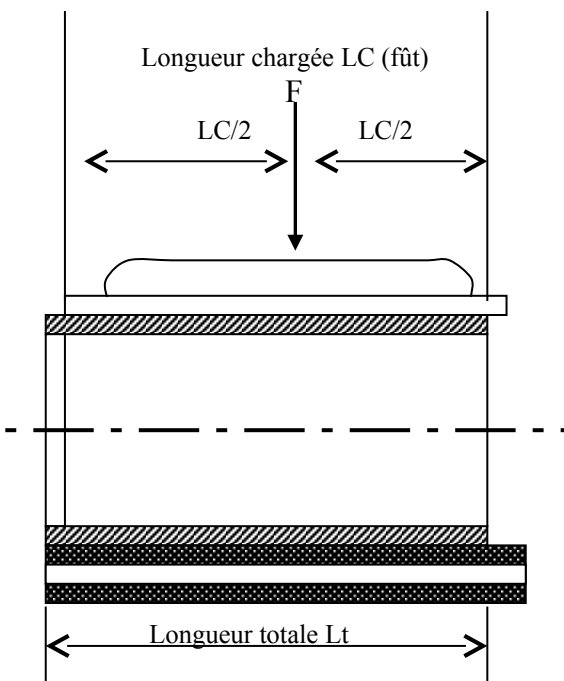
- le fabricant, l'usine productrice,
- la nature du tuyau, la catégorie d'utilisation et la série de résistance,
- la date de fabrication et, le cas échéant, l'indication « marque NM »,
- Eventuellement (voir article 2.1.1), la nature du ciment employé,
- Le sens de pose pour les tuyaux avec armature spéciale (voir article II.2.2)

## ANNEXE A.1

### ESSAI DE RESISTANCE A L'ECRASEMENT



TUYAU A EMBOITEMENT  
A MI-EPAISSEUR



TUYAU A COLLET

$\longleftrightarrow$   
 TUYAU A BOUTS FRANCS

**ANNEXE A.2.****CONDITION DE RECEPTION****I. INTRODUCTION**

Lorsque l'on réalise des essais sur un échantillon et qu'il y a seulement alternance au niveau des résultats : bon ou mauvais, on peut appliquer la loi d'alternance ou loi binominale.

Si  $p$  est la probabilité d'apparition de l'événement favorable et  $q$  celle de l'événement contraire ( $p + q = 1$ ), et si l'on réalise  $n$  expériences indépendantes, dans chacune desquelles l'événement  $A$  apparaît avec une probabilité  $p$ , la probabilité pour que l'événement  $A$  apparaisse  $K$  fois est donnée par la relation :

$$\text{avec } p(k/n) = c_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$c_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

L'on notera que si  $n \rightarrow \infty$  avec  $p \rightarrow 0$ , la loi binominale tend vers la loi de poisson (ou loi des événements rares).

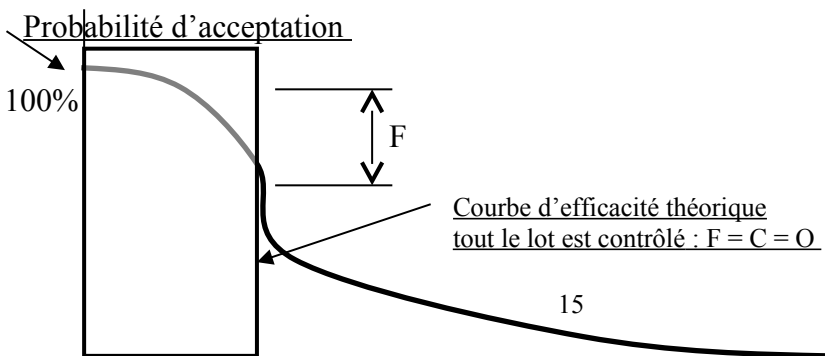
Si  $n$  très grand, la loi binominale tend vers la loi normale réduite.

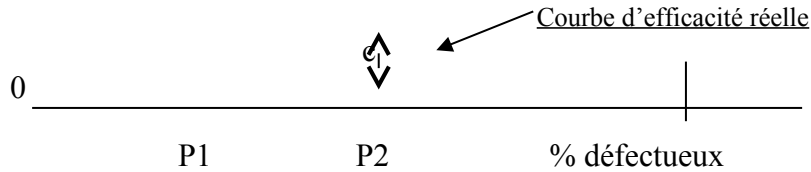
*Les essais de réception :*

- Soit un lot de taille :  $N$
- Le taux de rejet  $p_1$  étant fixé (par exemple 5%) on admettra le lot s'il contient un taux d'éléments défectueux  $\leq p_1$  % et on le rejettera si ce taux est  $> p_1$  %.
- La méthode la plus directe consisterait à examiner tous les éléments un à un, à rejeter les mauvais et conserver les bons :

Cette méthode est coûteuse, voire impossible quand les essais sont destructifs.

On prélève alors un échantillon dont l'examen devra entraîner le minimum de dépenses et la maximum d'informations. Cette information n'étant jamais complète par définition. La méthode comporte donc une part de risque :





**a/ le risque fournisseur  $F$  :**

C'est la probabilité  $F$  pour le fournisseur de voir rejeter un lot contenant une proportion  $P1$  de défectueux, un lot contenant une telle proportion ou une proportion plus faible étant considérée par le fournisseur comme devant être acceptée.

**b/ le risque client  $C$  :**

C'est la probabilité  $C$  pour le client d'être conduit à accepter un lot contenant une proportion  $P2$  d'éléments défectueux, un lot contenant une telle proportion  $P2$  ou une proportion plus élevée étant considérée par le client comme devant être rejetée.

Plus la courbe d'efficacité sera relevée (contrôle à 100%) plus elle sera performante.

La courbe d'efficacité est parfaitement définie dès lors que l'on a fixé la taille de l'échantillon et le plan d'échantillonnage : c'est à dire le type de l'essai (mesures ou attributs) ; plan de l'essai (schémas suivant lequel le prélèvement doit être fait) et la relation entre les résultats du contrôle et la décision à prendre : accepter ou rejeter.

Un plan simple  $(\alpha, \rho)$  veut dire que sur les échantillons si l'on a un nombre de défectueux :

$\leq \alpha$  : on accepte le lot

$\geq \rho$  : on refuse le lot

Un plan double  $\left( \begin{matrix} \alpha, \beta \\ \chi, \delta \end{matrix} \right)$  veut dire que l'on prélève un 1<sup>er</sup> échantillon de  $n$  éléments : si le nombre de défectueux est :

$\leq \alpha$  : on accepte le lot

$\geq \beta$  : on le refuse

$\alpha \leq \beta$  : on reprend un 2<sup>ème</sup> échantillon de  $n$  éléments et sur les  $2n$  échantillons l'on a un nombre de défectueux :

$\leq \chi$  : on accepte le lot

$\geq \delta$  : on refuse le lot

## II. TABLES MIL – STD – 105

Ces tables présentent précalculés un certain nombre de plans d'échantillonnage avec leurs courbes d'efficacité. Elles constituent un document très pratique pour la réception et le contrôle des pièces individuelles ou susceptibles d'être individualisées.

Les caractéristiques utilisées dans ces tables sont :

1/ l'effectif du lot  $N$ .

2/ le N.Q.A. ou niveau de qualité acceptable, il représente le % maximal de défectueux qui pour le contrôle sur échantillon peut être considéré comme satisfaisant en tant que caractéristique moyenne de la qualité de la fabrication.

### **3/ Niveau de contrôle**

Le niveau de contrôle est lié à la protection du client – 3 niveaux généraux sont prévus I, II et III et niveaux spéciaux S1 à S4 : dans le contrôle par attributs le niveau II est le plus souvent utilisé. Les niveaux spéciaux S1 à S4 ne doivent être utilisés que pour des cas exceptionnels avec des effectifs faibles d'échantillons.

### **4/ Sévérité de contrôle :**

Quel que soit le niveau de contrôle adopté, contrôle effectué sur les premiers lots d'une série de lots est dit « contrôle normal » suivant les résultats obtenus, le contrôle peut ensuite être rendu plus sévère : contrôle renforcé (en anglais : tightened inspection) ou moins sévère (en anglais : reduce inspection). Les règles de passage en contrôle renforcé ou réduit ainsi que le retour en contrôle normal sont prévus sur le MIL STD.

### **5/ Les courbes d'efficacité :**

Les tables MIL STD contiennent les courbes d'efficacité de tous les plans correspondant à un contrôle normal ou à un contrôle renforcé.

## **III. OBJECTIFS RECHERCHES DANS LES PLANS DE CONTROLE :**

Différents objectifs peuvent être recherchés dans l'élaboration d'un plan de contrôle, et ils conduisent généralement à des solutions différentes. On peut, par exemple :

- Se donner comme conditions des valeurs déterminées pour le risque du fournisseur et le risque du client.
- Fixer l'un des risques et tenir compte de l'effectif des lots contrôlés.
- Chercher à minimiser le coût du contrôle, compte tenu d'une information à priori sur la qualité probable des lots présentés.
- Etc...

Quel que soit le point de vues adopté, il est toujours nécessaire dans un contrôle sur échantillon de connaître la valeur des risques attachés au plan choisi ; de façon plus précise, de connaître la « courbe d'efficacité » du plan.

C'est pourquoi, les principes d'échantillonnage par attributs, par décompte du nombre de défauts et par mesures sont exposés à partir des notions essentielles de risques et d'efficacité. L'effectif N du lot n'interviendra pas pour définir les plans de contrôle, cet effectif étant toujours supposé grand par rapport à l'effectif n de l'échantillon (pratiquement  $n/N \leq 0,10$ ).

La méthodologie précise à suivre pour l'utilisation des MIL STD est décrite, enrichie d'exemples concrets, sur la norme marocaine pour l'échantillonnage et le contrôle des produits en amiante ciment actuellement sous examen dans le sous comité du bâtiment.

**IV. PROPOSITIONS CONCERTEES CONCERNANT LA N.M. SUR LES CANALISATIONS CIRCULAIRES EN BETON ARME, NON ARME OU EN BETON PRECONTRAINTE.**

**IV.1. Examen des plans d'échantillonnage proposés sur les N.M.**

Le type de contrôle retenu est le contrôle double par attribut.  
Les plans retenus sont les suivants :

| Effectif du lot : N         | 50 à 100   | 101 à 200  | 201 à 400  | 401 à 800  | 801 à 1000 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Effectif de l'échantillon n | 3          | 4          | 5          | 7          | 10         |
| Plan d'échantillonnage      | 0 2<br>1 2 | 0 2<br>1 2 | 0 2<br>1 2 | 0 2<br>1 2 | 0 2<br>2 3 |

En portant en abscisses le % de défectueux et en ordonnée la probabilité d'acceptation nous pouvons, pour visualiser les différents types de risques, tracer les courbes d'efficacité correspondant à ces plans d'échantillonnage.

*C'est ainsi que pour :*

n= 3 et  $\frac{0.2}{1.2}$  comme plan, la probabilité d'acceptation est donnée par :

$$P_{(acc)} = P(0/3) + [p(1/3) \times p(0/3)]$$

avec  $p(k/n)$  tel que :

$$p(k/n) = c_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

et pour :

n= 10 et  $\frac{0.2}{2.3}$  comme plan :

$$p^{acc} = p(0/10) + [p(1/10) \times p(0/10)] + [p(1/10) \times p(1/10)]$$

En prenant des valeurs caractéristiques du pourcentage de défectueux p, que l'on a les probabilités d'acceptation suivantes (seul le cas n=0 a un plan d'échantillonnage  $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  ; pour toutes les autres valeurs de n le plan est  $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ )

| N  | P en % |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    | 2      | 4     | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    | 35     |
| 3  | 0,995  | 0,982 | 0,973 | 0,906 | 0,813 | 0,708 | 0,600 | 0,494 | 0,395  |
| 4  | 0,991  | 0,969 | 0,953 | 0,817 | 0,714 | 0,576 | 0,450 | 0,339 | 0,246  |
| 5  | 0,987  | 0,953 | 0,930 | 0,783 | 0,616 | 0,461 | 0,380 | 0,223 | 0,152  |
| 7  | 0,975  | 0,915 | 0,877 | 0,656 | 0,446 | 0,286 | 0,174 | 0,102 | 0,058  |
| 10 | 0,981  | 0,924 | 0,886 | 0,633 | 0,385 | 0,208 | 0,102 | 0,046 | 0,0196 |

Nous avons reporté ces valeurs sur le graphique ci-après ; l'examen de ce graphique permet de faire les observations suivantes :

1/ Plus le nombre de défectueux p est important, plus le nombre d'échantillons prélevés prend de l'importance. En effet :

- Pour un lot contenant 2% et 20% de défectueux les probabilités d'acceptation sont de :

| n                             | 3     | 4     | 5     | 7     | 10    |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P acceptation avec<br>p = 2%  | 99,5% | 99,1% | 98,7% | 97,7% | 98,1% |
| P acceptation avec<br>p = 20% | 70,8  | 57,1  | 46,1  | 28,6  | 20,8  |

Il apparaît donc que l'augmentation de l'effectif de l'échantillon améliore nettement la protection du client pour les mauvaises fabrications mais que l'amélioration de la protection reste faible pour les très bonnes fabrications.

Ainsi, la dépense à concéder en échantillons supplémentaires est fonction de l'opinion (justifiée par exemple par des essais antérieurs) que l'on porte sur la qualité d'une fabrication.

2/ Les courbes d'efficacité n = 5 et n = 4 font un peu « bande à part ».

En effet, l'on voit qu'en traçant l'horizontale correspondant à la probabilité d'acceptation de 90% ; les points d'intersection avec les courbes d'efficacité ont des abscisses assez serrées autour de 5% tant que n est  $\geq 5$ .

3/ En retenant  $\begin{pmatrix} 02 \\ 12 \end{pmatrix}$  comme plan nous avons tracé les courbes d'efficacité correspondant à n = 6 et n = 8.

Nous avons également tracé la courbe d'efficacité correspondant à un plan d'échantillonnage simple avec n = 2 et (0 1) pour les effectifs de lots inférieurs à 50 (mais supérieurs à 20).

Les probabilités d'acceptation sont données ci-après :

| n | P en % |       |       |       |       |       |       |       |        |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|   | 2      | 4     | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    | 30    | 35     |
| 6 | 0,981  | 0,934 | 0,905 | 0,719 | 0,527 | 0,365 | 0,241 | 0,152 | 0,0937 |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 8 | 0,968 | 0,894 | 0,848 | 0,594 | 0,376 | 0,224 | 0,126 | 0,069 | 0,0362 |
| 2 | 0,960 | 0,921 | 0,902 | 0,810 | 0,722 | 0,640 | 0,562 | 0,490 | 0,422  |

4/ Les courbes d'efficacité correspondant à :

$$n = 8 \text{ et } \begin{pmatrix} 02 \\ 12 \end{pmatrix}$$

puis

$$n = 10 \text{ et } \begin{pmatrix} 02 \\ 23 \end{pmatrix}$$

Sont assez proches, la courbe  $n = 8$  comportant un risque client plus faible tant que le % de défectueux est 15%.

#### ***IV.2. Propositions pour notre N.M.***

Il nous paraît important que les termes de la transaction entre fournisseur et consommateur soient définis afin de donner aux parties les moyens de prendre leur responsabilité en connaissance de cause.

C'est à ce niveau que les tables MIL.STD paraissent intéressantes car, dans la profusion de plans d'échantillonnages qui y sont précalculés les parties choisissent, en connaissant les risques qu'elles courent, un plan donné.

On pourrait donc renvoyer le lecteur de la norme à ces tables, la définition des plans devant être un cas d'espèce et résulter d'un accord entre fournisseur et consommateur.

Comme il peut paraître « prématuré » de renvoyer les parties à l'usage de tables relativement complexes sans qu'elles y soient préparées.

Dans ce dernier cas, nous proposons d'adopter « provisoirement » un certain nombre de plans d'échantillonnages qui seront recommandés tout en laissant la liberté d'opter pour d'autres plans qui pourront être puisés dans les MIL – STD ou calculés ainsi que nous l'avons fait dans la présente note.

#### ***Les plans recommandés***

Si  $N$  est l'effectif du lot, et  $n$  l'effectif de l'échantillon, nous avons vu que les courbes d'efficacité ne dépendent que de  $n$  et du plan d'échantillonnage – elles ne dépendent donc pas de  $N$  – il faut tout de même veiller à ce que  $n \leq 0,1 N$  pour respecter la condition de non exhaustivité (on doit pouvoir supposer que l'échantillon testé a été remis dans le lot avant de procéder à un 2<sup>ème</sup> prélèvement).

**Les plans que nous proposons sont :**

| EFFECTIF DU LOT<br>$N$ | EFFECTIF DE<br>L'ECHANTILLON<br>$n$ | PLAN D'ECHANTILLONNAGE |    |    |    |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----|----|----|
|                        |                                     | A1                     | R1 | A2 | R2 |

|             |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 20 à 50     | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 51 à 200    | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 201 à 400   | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 401 à 800   | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 801 à 1 000 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 |

Tels sont les principes que nous proposons de retenir pour la réception des canalisations circulaires en béton non armé, armé ou précontraint.

De la discussion en commission, apparaîtra la nécessité éventuelle d'un approfondissement de cette approche.

**TABLE ETABLIE A PARTIR DES MIL – STD**

| EFFECTIF DU LOT | EFFECTIF ECHANTILLON |       |       |         |         |         |         | POUR LE NIVEAU II – N.Q.A. - |                |                   |                    |                    |                    |
|-----------------|----------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | S1                   | S2    | S3    | S4      | I       | II      | III     | 1                            | 4              | 10                | 15                 | 25                 | 40                 |
| 2 à 8           | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2       | 2 + 2   |                              | 0 – 1          |                   |                    | 1 – 2              |                    |
| 9 à 15          | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2 + 2   | 3 + 3   |                              |                |                   | 0 – 2<br>1 – 2     | 0 – 3<br>3 – 4     |                    |
| 16 à 25         | 2                    | 2     | 2 + 2 | 2 + 2   | 2 + 2   | 3 + 3   | 5 + 5   |                              |                | 0 – 2<br>1 – 2    | 0 – 3<br>3 – 4     | 1 – 4<br>4 – 5     |                    |
| 26 à 50         | 2                    | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 3   | 3 + 3   | 5 + 5   | 8 + 8   |                              |                | 0 – 3<br>3 – 4    | 1 – 4<br>4 – 5     | 2 – 5<br>6 – 7     |                    |
| 51 à 90         | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3   | 3 + 3   | 8 + 8   | 13 + 13 |                              | 0 – 2<br>1 – 2 | 1 – 4<br>4 – 5    | 2 – 5<br>6 – 7     | 3 – 7<br>8 – 9     |                    |
| 91 à 150        | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 5 + 5   | 5 + 5   | 13 + 13 | 20 + 20 |                              | 0 – 3<br>3 – 4 | 2 – 5<br>6 – 7    | 3 – 7<br>8 – 9     | 5 – 9<br>12 – 13   | 7 – 11<br>18 – 19  |
| 151 à 280       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 8 + 8   | 20 + 20 | 32 + 32 | 0 – 2<br>1 – 2               | 1 – 4<br>4 – 5 | 3 – 7<br>8 – 9    | 5 – 9<br>12 – 13   | 7 – 11<br>18 – 19  | 11 – 16<br>26 – 27 |
| 281 à 500       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 13 + 13 | 32 + 32 | 50 + 50 | 0 – 2<br>1 – 2               | 2 – 5<br>6 – 7 | 5 – 9<br>12 – 13  | 7 – 11<br>18 – 19  | 11 – 16<br>26 – 27 |                    |
| 501 à 1 200     | 3 + 3                | 3 + 3 | 8 + 8 | 13 + 13 | 20 + 20 | 50 + 50 | 80 + 80 | 0 – 3<br>3 – 4               | 3 – 7<br>8 – 9 | 7 – 11<br>18 – 19 | 11 – 16<br>26 – 27 |                    |                    |

**TABLE ETABLIE A PARTIR DES MIL – STD**

| EFFECTIF DU LOT | EFFECTIF ECHANTILLON |       |       |         |         |         |         | POUR LE NIVEAU I – N.Q.A. - |                |                |                  |                   |    |
|-----------------|----------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----|
|                 | S1                   | S2    | S3    | S4      | I       | II      | III     | 1                           | 4              | 10             | 15               | 25                | 40 |
| 2 à 8           | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2       | 2 + 2   |                             | 0 – 1          |                |                  | 1 – 2             |    |
| 9 à 15          | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2 + 2   | 3 + 3   |                             | 0 – 1          |                |                  | 1 – 2             |    |
| 16 à 25         | 2                    | 2     | 2 + 2 | 2 + 2   | 2 + 2   | 3 + 3   | 5 + 5   |                             |                |                | 0 – 2<br>1 – 2   | 0 – 3<br>3 – 4    |    |
| 26 à 50         | 2                    | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 3   | 3 + 3   | 5 + 5   | 8 + 8   |                             |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4   | 1 – 4<br>4 – 5    |    |
| 51 à 90         | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3   | 3 + 3   | 8 + 8   | 13 + 13 |                             |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4   | 1 – 4<br>4 – 5    |    |
| 91 à 150        | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 5 + 5   | 5 + 5   | 13 + 13 | 20 + 20 |                             | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 | 1 – 4<br>4 – 5   | 2 – 5<br>6 – 7    |    |
| 151 à 280       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 8 + 8   | 20 + 20 | 32 + 32 |                             | 0 – 2<br>1 – 2 | 1 – 4<br>4 – 5 | 2 – 5<br>6 – 7   | 3 – 7<br>8 – 9    |    |
| 281 à 500       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 13 + 13 | 32 + 32 | 50 + 50 |                             | 0 – 3<br>3 – 4 | 2 – 5<br>6 – 7 | 3 – 7<br>8 – 9   | 8 – 9<br>12 – 13  |    |
| 501 à 1 200     | 3 + 3                | 3 + 3 | 8 + 8 | 13 + 13 | 20 + 20 | 50 + 50 | 80 + 80 | 0 – 2<br>1 – 2              | 1 – 4<br>4 – 5 | 3 – 7<br>8 – 9 | 5 – 9<br>12 – 13 | 7 – 11<br>16 – 19 |    |

**TABLE ETABLIE A PARTIR DES MIL – STD**

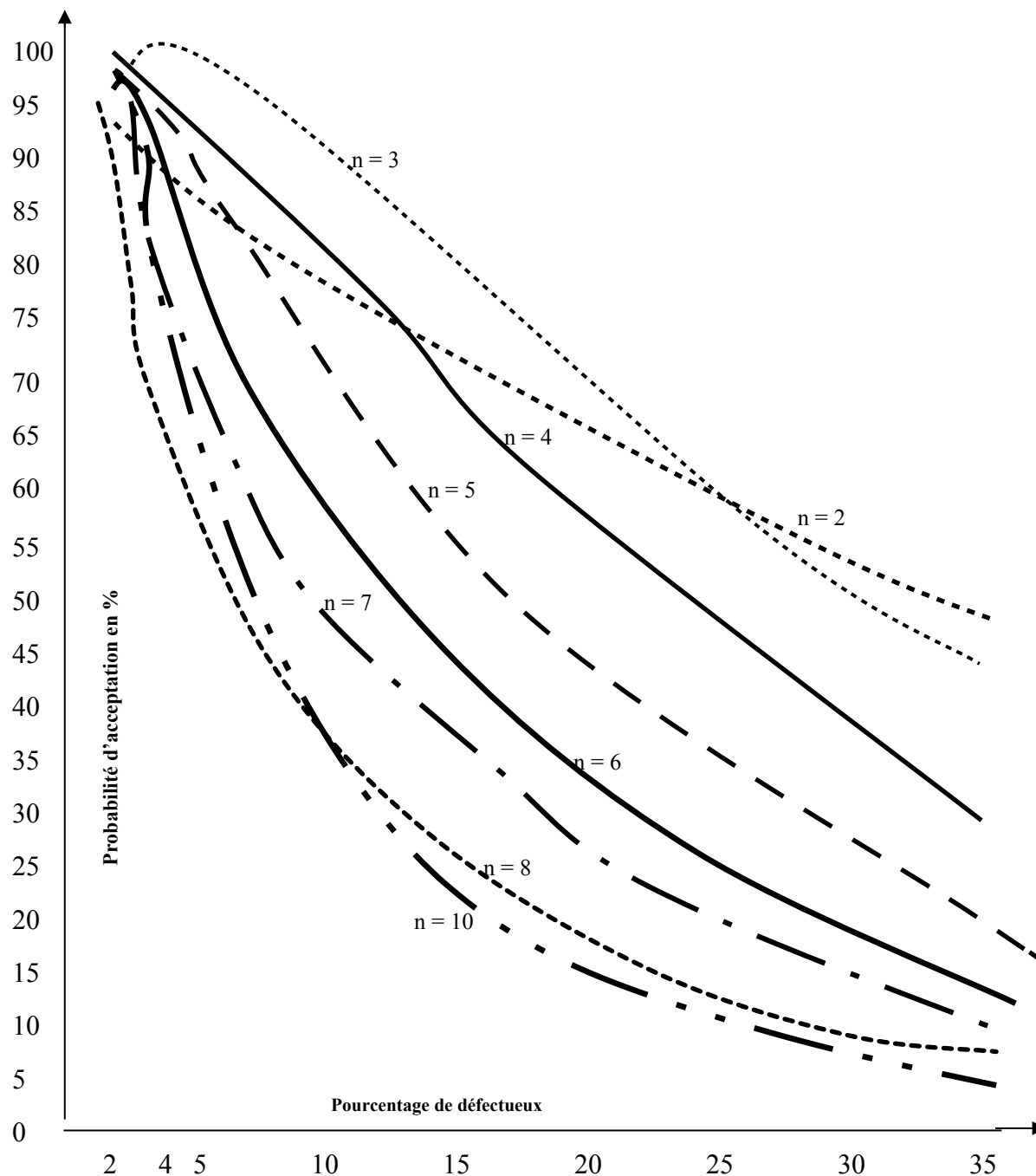
| EFFECTIF DU LOT | EFFECTIF ECHANTILLON |       |       |         |         |         |         | POUR LE S4 – N.Q.A. - |                |                |                |                  |                   |
|-----------------|----------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                 | S1                   | S2    | S3    | S4      | I       | II      | III     | 1                     | 4              | 10             | 15             | 25               | 40                |
| 2 à 8           | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2       | 2 + 2   |                       | 0 – 1          |                |                | 1 – 2            |                   |
| 9 à 15          | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2 + 2   | 3 + 3   |                       | 0 – 1          |                |                | 1 – 2            |                   |
| 16 à 25         | 2                    | 2     | 2 + 2 | 2 + 2   | 2 + 2   | 3 + 3   | 5 + 5   |                       |                |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4   |                   |
| 26 à 50         | 2                    | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 3   | 3 + 3   | 5 + 5   | 8 + 8   |                       |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 | 1 – 4<br>4 – 5   |                   |
| 51 à 90         | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3   | 3 + 3   | 8 + 8   | 13 + 13 |                       |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 | 1 – 4<br>4 – 5   |                   |
| 91 à 150        | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 5 + 5   | 5 + 5   | 13 + 13 | 20 + 20 |                       | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 | 1 – 4<br>4 – 5 | 2 – 5<br>6 – 7   |                   |
| 151 à 280       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 8 + 8   | 20 + 20 | 32 + 32 |                       | 0 – 2<br>1 – 2 | 1 – 4<br>4 – 5 | 2 – 5<br>6 – 7 | 3 – 7<br>8 – 9   | 5 – 9<br>12 – 13  |
| 281 à 500       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 13 + 13 | 32 + 32 | 50 + 50 |                       | 0 – 2<br>1 – 2 | 1 – 4<br>4 – 5 | 2 – 5<br>6 – 7 | 3 – 7<br>8 – 9   | 5 – 9<br>12 – 13  |
| 501 à 1 200     | 3 + 3                | 3 + 3 | 8 + 8 | 13 + 13 | 20 + 20 | 50 + 50 | 80 + 80 |                       | 0 – 3<br>3 – 4 | 2 – 5<br>6 – 7 | 3 – 7<br>8 – 9 | 5 – 9<br>12 – 13 | 7 – 11<br>18 – 19 |

**TABLE ETABLIE A PARTIR DES MIL – STD**

| EFFECTIF DU LOT | EFFECTIF ECHANTILLON |       |       |         |         |         |         | POUR LE S3 – N.Q.A. - |                |                |                |                |    |
|-----------------|----------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                 | S1                   | S2    | S3    | S4      | I       | II      | III     | 1                     | 4              | 10             | 15             | 25             | 40 |
| 2 à 8           | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2       | 2 + 2   |                       | 0 – 1          |                |                | 1 – 2          |    |
| 9 à 15          | 2                    | 2     | 2     | 2       | 2       | 2 + 2   | 3 + 3   |                       | 0 – 1          |                |                | 1 – 2          |    |
| 16 à 25         | 2                    | 2     | 2 + 2 | 2 + 2   | 2 + 2   | 3 + 3   | 5 + 5   |                       |                |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 |    |
| 26 à 50         | 2                    | 2 + 2 | 2 + 2 | 3 + 3   | 3 + 3   | 5 + 5   | 8 + 8   |                       |                |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 |    |
| 51 à 90         | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 3 + 3   | 3 + 3   | 8 + 8   | 13 + 13 |                       |                | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 | 1 – 4<br>4 – 5 |    |
| 91 à 150        | 2 + 2                | 2 + 2 | 3 + 3 | 5 + 5   | 5 + 5   | 13 + 13 | 20 + 20 |                       |                |                | 0 – 3<br>3 – 4 | 0 – 3<br>3 – 4 |    |
| 151 à 280       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 8 + 8   | 20 + 20 | 32 + 32 |                       | 0 – 2<br>1 – 2 | 0 – 3<br>3 – 4 | 1 – 4<br>4 – 5 | 2 – 5<br>6 – 7 |    |
| 281 à 500       | 2 + 2                | 3 + 3 | 5 + 5 | 8 + 8   | 13 + 13 | 32 + 32 | 50 + 50 |                       |                | 0 – 3<br>3 – 4 | 1 – 4<br>4 – 5 | 2 – 5<br>6 – 7 |    |
| 501 à 1 200     | 3 + 3                | 3 + 3 | 8 + 8 | 13 + 13 | 20 + 20 | 50 + 50 | 80 + 80 |                       | 0 – 2<br>1 – 2 | 1 – 4<br>4 – 5 | 2 – 5<br>6 – 7 | 3 – 7<br>8 – 9 |    |

**N.M. SUR LES CANALISATIONS CIRCULAIRES EN BETON  
NON ARME, ARME OU CENTRIFUGE**

**Courbes d'efficacité**



Les plans d'échantillonnage

|         | A1 | R1 | A2 | R2 |
|---------|----|----|----|----|
| $n = 2$ | 0  | 1  | -  | -  |
| $n = 3$ | 0  | 2  | 1  | 2  |
| $n = 4$ | 0  | 2  | 1  | 2  |
| $n = 5$ | 0  | 2  | 1  | 2  |
| $n = 6$ | 0  | 2  | 1  | 2  |
| $n = 7$ | 0  | 2  | 1  | 2  |
| $n = 8$ | 0  | 2  | 1  | 2  |

REVISION DE LA NM 10.1.02703/01/2021

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| n = 10 | 0 | 2 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|---|

**ANNEXE A.3.**  
**VALEURS ABSOLUES DES SECTIONS MINIMALES D'ARMATURES EN ACIER**

| DIAMETRE<br>NOMINAL<br>Ø | SERIE 60 A                               |       |      | SERIE 90 A                               |       |      | SERIE 135A                               |       |      |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-------|------|
|                          | SECTION D'ARMATURE<br>(cm <sup>2</sup> ) |       |      | SECTION D'ARMATURE<br>(cm <sup>2</sup> ) |       |      | SECTION D'ARMATURE<br>(cm <sup>2</sup> ) |       |      |
|                          | 3‰                                       | 3,5‰  | 4‰   | 3‰                                       | 3,5‰  | 4‰   | 3‰                                       | 3,5‰  | 4‰   |
| 250                      | 1,02                                     | 1,19  | 1,36 | 1,02                                     | 1,19  | 1,36 | 1,02                                     | 1,19  | 1,36 |
| 300                      | 1,11                                     | 1,295 | 1,48 | 1,11                                     | 1,295 | 1,48 | 1,11                                     | 1,295 | 1,48 |
| 400                      | 1,29                                     | 1,505 | 1,72 | 1,29                                     | 1,505 | 1,72 | 1,35                                     | 1,575 | 1,80 |
| 500                      | 1,50                                     | 1,750 | 2,00 | 1,50                                     | 1,750 | 2,00 | 1,59                                     | 1,855 | 2,12 |
| 600                      | 1,68                                     | 1,96  | 2,24 | 1,74                                     | 2,03  | 2,32 | 1,86                                     | 2,17  | 2,48 |
| (700)                    | 2,86                                     | 2,17  | 2,48 | 1,98                                     | 2,31  | 2,64 | 2,10                                     | 2,45  | 2,80 |
| 800                      | 2,04                                     | 2,38  | 2,72 | 2,22                                     | 2,59  | 2,96 | 2,40                                     | 2,80  | 3,20 |
| (900)                    | 2,22                                     | 2,59  | 2,96 | 2,46                                     | 2,87  | 3,28 | 2,70                                     | 3,15  | 3,60 |
| 1 000                    | 2,40                                     | 2,80  | 3,20 | 2,70                                     | 3,15  | 3,60 | 3,00                                     | 3,50  | 4,00 |
| 1 200                    | 2,67                                     | 3,22  | 3,68 | 3,15                                     | 3,675 | 4,20 | 3,60                                     | 4,20  | 4,80 |

Il est recommandé d'éviter l'emploi des tuyaux dont le diamètre est indiqué entre parenthèses.